TEC | Tecnológico de Costa Rica

INFORME DE AVANCE
DEL PROYECTO

"LECTOR DE PDF MINIMALISTA"

Para el curso de
PROYECTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

EQUIPO DE TRABAJO

FABIÁN ENRIQUE ARAYA ORTEGA	**COORDINADOR**
ANDRÉS ALEXANDER FENG WU	**DESARROLLADOR**
RUBÉN ISAÍ HURTADO GRANADOS	**DESARROLLADOR**
SAMUEL ZÚÑIGA VEGA	**DESARROLLADOR**
VÍCTOR GABRIEL MEJÍAS SALAS	**DESARROLLADOR**
XOTCHIL DANIELA ROJAS FERNÁNDEZ	**DESARROLLADOR**
RODOLFO MORA ZAMORA	**SUPERVISOR**

BAJO LA SUPERVISIÓN DE
RODOLFO MORA ZAMORA

SAN JOSÉ
2026

RESUMEN

Este informe presenta el avance del proyecto “Lector PDF Minimalista”, una aplicación de escritorio orientada a la lectura y gestión de documentos PDF. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta sencilla, organizada y centrada en el contenido, evitando la sobrecarga de botones, menús y funciones que caracteriza a algunos lectores disponibles actualmente. La aplicación está siendo desarrollada principalmente para Windows utilizando Electron, JavaScript, HTML, CSS y la biblioteca PDF.js.

Durante el segundo sprint se construyó TODO.

Además, el informe documenta los requerimientos iniciales del sistema, el producto mínimo viable correspondiente al Sprint 2, la organización del equipo, la arquitectura propuesta, los prototipos de interfaz y el proceso de control de calidad. Esta entrega representa una continuación sobre la base funcional desarrollada en etapas anteriores, que inluye las anotaciones, los comentarios, la firma gráfica y la integración con el sistema de firma digital GAUDI, así como el un instalador para configurar el programa en el sistema operativo.

Palabras clave: lector PDF, Electron, PDF.js, interfaz minimalista, firma digital, comentarios, highlights, GAUDI.

Índice general

1. Anteproyecto **2**
1.1. Descripción y Alcance del proyecto . . . 2
1.1.1. Antecedentes . . . 2
1.1.2. Objetivos . . . 3
1.1.3. Interesados . . . 4
1.1.4. Estructura de Desglose de Trabajo . . . 4

2. Especificación de requerimientos **6**
2.1. Pila de producto . . . 6
2.1.1. Requerimientos funcionales del sistema . . . 6
2.1.2. Bitácora de cambios . . . 11
2.2. Producto Mínimo Viable de la iteración 2 . . . 11
2.2.1. Pila de trabajo de la iteración 2 . . . 11
2.2.2. Desempeño del equipo . . . 13

3. Arquitectura del sistema **14**
3.1. Diseño general del sistema . . . 14
3.1.1. Diseño de la persistencia . . . 14
3.1.2. Diagrama de clases . . . 15

4. Prototipos de interfaz **17**
4.1. Prototipos de la funcionalidad X . . . 17
4.2. Prototipos de la funcionalidad Y . . . 18

5. Control de calidad **20**
5.1. Guiones de pruebas . . . 20

6. Capturas de pantalla **25**
6.1. Capturas de la funcionalidad X . . . 25
6.2. Capturas de la funcionalidad Y . . . 26

7. Conclusiones y trabajo futuro **28**
7.1. Conclusiones . . . 28
7.2. Problemáticas y limitaciones . . . 28
7.3. Trabajo futuro . . . 28
7.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS . . . 28

Índice de figuras

1.1. **Relación entre los participantes e interesados con los miembros del equipo de trabajo** 4
1.2. **EDT del Lector de PDF Minimalista** 5

2.1. **IMAGE CAPTION** 13

3.1. **IMAGE CAPTION** 14
3.2. **IMAGE CAPTION** 15
3.3. **IMAGE CAPTION** 16

Capítulo 1

Anteproyecto

1.1. Descripción y Alcance del proyecto

1.1.1. Antecedentes

Este proyecto surge como respuesta a una necesidad directa expresada por el cliente Rodolfo Mora, quien en la actualidad usa distintos lectores de PDF y manifiesta una insatisfacción con estas herramientas debido a sus interfaces sobrecargadas de utilidades, barras de herramientas y menús poco intuitivos. Además, también menciona experiencias negativas con lectores alternativos, que son más livianos, pero tienen algunos problemas de estabilidad, entre otras cosas.

Otro problema mencionado corresponde a la firma electrónica de documentos. El cliente utiliza actualmente un firmador que fue desarrollado en Java y presenta una limitación importante: esta firma utiliza siempre el tamaño original de la imagen sin posibilidad de re-posicionar o ajustarla en el espacio disponible en el documento, provocando superposiciones con el texto u otros elementos.

Tomando en cuenta lo anterior, dentro de las funciones específicas mencionadas por el cliente está el manejo de archivos de presentaciones PPT que fueron transformadas a PDF, por lo que la aplicación debe contar con un modo presentación que le permita manipularlas para visualizarlas correctamente dispositiva por diapositiva. También debe permitir la edición de documentos de carácter legal que requieren ser firmados con validez legal utilizando el sistema de firmas digitales GAUDI del Banco Central de Costa Rica, pudiendo posteriormente verificar dicha firma en el propio sistema GAUDI. Y finalmente, se debe tomar en cuenta la posibilidad de editar documentos, ya sea con ediciones visuales o de contenido al mezclar o compaginar PDF's.

Como referencia de estilo visual el cliente resaltó la interfaz que utiliza un lector desarrollado por Augmented Text Company (`https://www.augmentedtext.info/reader`), que corresponde a un visor sin barra de título, sin bordes intrusivos y con un estilo minimalista blanco sobre blanco agradable a la vista.

Beneficiario

El beneficiario directo del proyecto es el cliente Rodolfo Mora, quien en su labor académica maneja de forma constante documentos en formato PDF (lecturas, presentaciones exportadas y documentos legales que requieren firma), y que actualmente no cuenta con una herramienta que combine una interfaz minimalista con las funcionalidades específicas que necesita.

Importancia

La importancia del proyecto radica en ofrecer una alternativa amigable a las aplicaciones de lectura y edición de PDF existentes en el mercado que, según lo expresado por el cliente, priorizan la cantidad de funcionalidades visibles por encima de la experiencia de lectura sobrecargando la interfaz y dificultando la concentración en el contenido. Adicionalmente resuelve una necesidad concreta del

cliente respecto a la firma electrónica de documentos, al integrar un mecanismo reposicionable y compatible con el sistema oficial de GAUDI del BCCR, de forma que se evitarían las limitaciones de las herramientas que utiliza actualmente.

Grupos o comunidades beneficiadas

El principal beneficiado es el cliente. Sin embargo, dado que se contempla como un proyecto de software libre, cualquier usuario de Windows (y eventualmente Linux) que busque un lector y editor de PDF minimalista, con soporte a anotaciones, firma electrónica y manejo de formatos adicionales (EPUB, DVI Y Markdown), podrá beneficiarse de la herramienta desarrollada.

Necesidades solventadas

1. Interfaces sobrecargadas y poco intuitivas de los lectores de PDF actualmente disponibles (Adobe Acrobat, Foxit, entre otros), que dificultan una experiencia de lectura centrada en el contenido.
2. Ausencia de una solución de firma electrónica agil, compatible con el sistema GAUDI del Banco Central de Costa Rica, que permita ajustar el tamaño y la posición de la firma gráfica sobre el documento, a diferencia de las herramientas actuales utilizadas por el cliente.
3. Falta de un medio para anotar, resaltar y comentar documentos PDF de forma sencilla y, en la medida de lo posible, interoperable con otros lectores del mercado.
4. Necesidad de trabajar con múltiples formatos de documento (PDF, EPUB, DVI y Markdown) desde una única herramienta, incluyendo la conversión de carpetas completas de archivos Markdown en un único documento PDF.

1.1.2. Objetivos

- **Objetivo General**
  - Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que permita visualizar, anotar, firmar electrónicamente y combinar documentos PDF, así como abrir y exportar documentos en otros formatos compatibles, mediante el uso de tecnologías como Electron, HTML, CSS, JavaScript, y PDF.js.
- **Objetivos Específicos**
  - Desarrollar un módulo de visualización y gestión de documentos PDF que permita abrir, renderizar, mezclar y presentar documentos.
  - Implementar un módulo de anotación de documentos PDF que permita resaltar texto y agregar comentarios.
  - Implementar un módulo de firma electrónica de documentos PDF que permita incorporar firmas digitales y verificar su validez mediante mecanismos de validación establecidos por el sistema GAUDI (Gestor de Autenticación Digital) del Banco Central de Costa Rica.
  - Desarrollar un módulo de gestión de documentos que permita editar documentos PDF e importar y exportar documentos en formatos PDF, EPUB, DVI, y Markdown.

1.1.3. Interesados

Nombre del involucrado	Rol	Contacto
Rodolfo Mora Zamora	Cliente	rodmora@itcr.ac.cr
Rodolfo Mora Zamora	Profesor	rodmora@itcr.ac.cr
Samuel Zúñiga Vega	Desarrollador	sazuniga@estudiantec.cr
Fabián Araya Ortega	Desarrollador	fabianarayaortega@estudiantec.cr
Andrés Feng Wu	Desarrollador	anfeng@estudiantec.cr
Rubén Hurtado Granados	Desarrollador	rhurtado@estudiantec.cr
Víctor Mejías Salas	Desarrollador	vmejias@estudiantec.cr
Xotchil Rojas Fernández	Desarrollador	xorojas@estudiantec.cr

Cuadro 1.1: Involucrados del proyecto

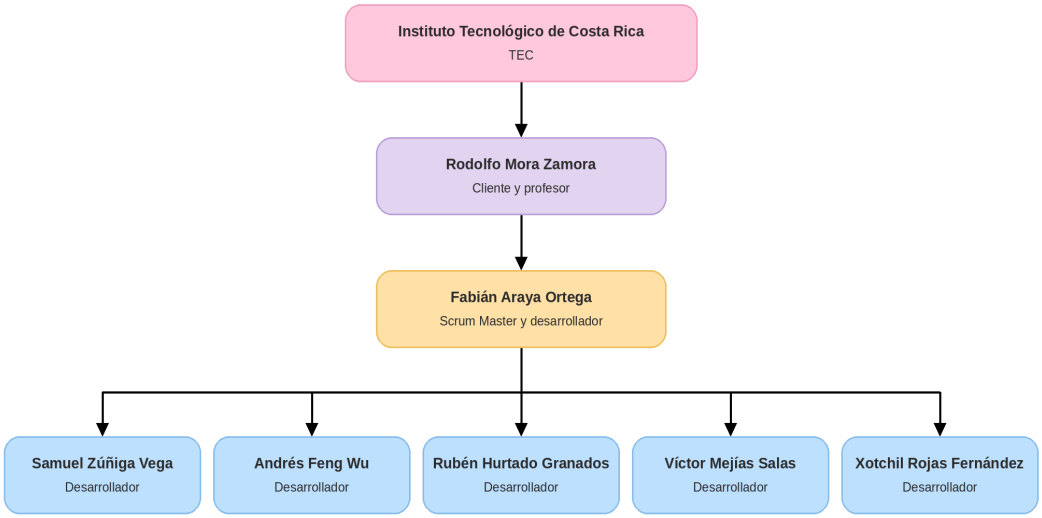


Figura 1.1: Relación entre los participantes e interesados con los miembros del equipo de trabajo

1.1.4. Estructura de Desglose de Trabajo

Como se mencionó anteriormente, se creará una aplicación minimalista que permita la lectura y edición de archivos PDF, así como implementación de la firma digital con GAUDI y distintos formatos. Para lograrlo, el proyecto se dividirá en 3 etapas que producirán un MVP cada una:

1. Primer prototipo de aplicación: Contendrá la aplicación de escritorio con la interfaz minimalista base, esto incluye el menú lateral, el menú contextual y las funciones de: buscar, seleccionar y copiar texto, guardar un archivo pdf, desplazar las páginas, hacer zoom al documento y edición básica como reordenar páginas o eliminarlas. Además, permitirá visualizar archivos PDF, así como mezclar y compaginar varios PDFs en un solo archivo. Incluirá también el modo presentación y la visualización del outline (estructura) del documento.

2. Aplicación con firma digital y anotaciones: Este entregable contará con todas las características del prototipo, con adición de la integración del uso de la firma digital electrónica GAUDI del Banco Central de Costa Rica. Además, extenderá la función de edición al permitir resaltar (highlight) texto dentro del documento, agregar comentarios y realizar firmas gráficas sobre el PDF.

3. Aplicación con soporte multi-formato: Este será el último entregable y contendrá todas las características respecto a la gestión de formatos, como abrir archivos EPUB, DVI y Markdown, así como exportar entre estos formatos y PDF. Se incluirá la funcionalidad para convertir una carpeta completa de archivos Markdown en un único documento PDF. Finalmente se realizará un empaquetado general de la aplicación para su distribución en Windows (y Linux, en caso de completarse el soporte contemplado).

De ser posible, y habiendo cumplido con todos los requerimientos anteriores, se agrega un cuarto entregable que consiste en la aplicación con soporte para Linux.

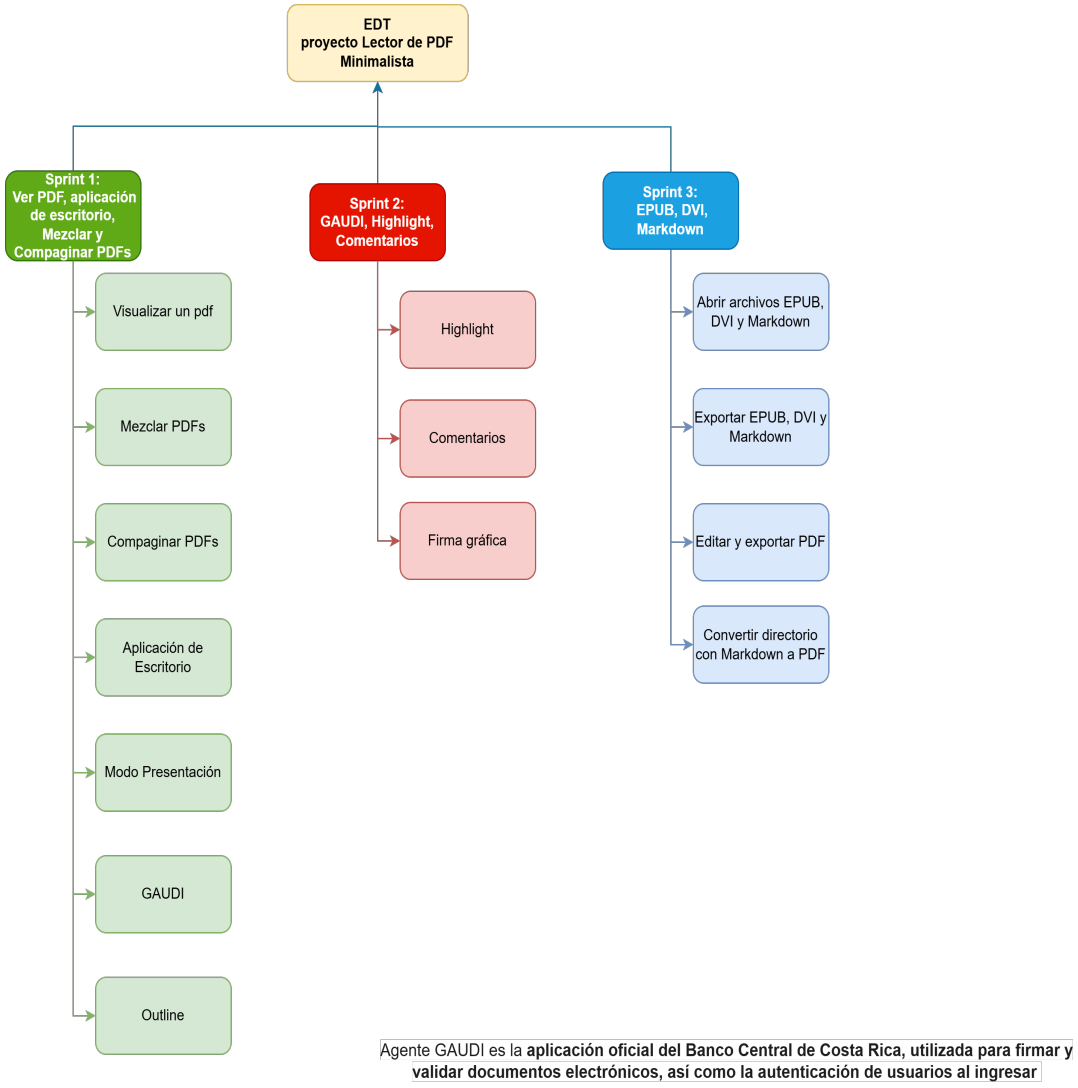


Figura 1.2: EDT del Lector de PDF Minimalista

Capítulo 2

Especificación de requerimientos

2.1. Pila de producto

La pila de producto contiene las funcionalidades que se desean desarrollar para el sistema "Lector de PDF Minimalista". Estas funcionalidades se expresan mediante historias de usuario, ya que permiten describir cada requerimiento desde la perspectiva de la persona que utilizará la aplicación.

Para identificar las historias se utiliza el código US, que significa User Story. La numeración se asigna de forma consecutiva. La columna Prioridad indica la importancia de cada funcionalidad para el proyecto, mientras que la columna Inserción señala si la historia formaba parte del alcance original o si fue agregada durante el Sprint 1. En el caso de que las tareas sean originales se encontrarán en color negro, si las tareas son nuevas se encontrarán en color verde y si fueron eliminadas se encontrarán en color rojo.

Las funcionalidades del producto se pueden dividir de la siguiente manera:

- Interfaz minimalista y gestión general de la aplicación.
- Visualización, navegación y búsqueda dentro de documentos PDF.
- Edición, combinación y organización de páginas.
- Funcionalidades complementarias, como el modo presentación y la navegación mediante el outline.

2.1.1. Requerimientos funcionales del sistema

Pila general del producto

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US-001	**Aplicación de escritorio minimalista:** Como usuario, quiero una interfaz limpia y minimalista para la aplicación, de modo que pueda enfocarme en la lectura del contenido sin distracciones visuales.	Muy Alta	Original
US-002	**Compaginar archivos PDF:** Como usuario, quiero poder compaginar múltiples documentos o páginas, para organizar la estructura del documento final de manera lógica antes de exportarlo.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US-003	**Mezclar archivos PDF:** Como usuario, quiero poder intercalar o mezclar páginas de dos o más PDFs distintos, para consolidar información de múltiples fuentes en un solo archivo.	Alta	Original
US-004	**Abrir varios archivos PDF:** Como usuario, quiero tener la capacidad de abrir dos archivos PDF simultáneamente (en pantalla dividida o pestañas), para comparar su contenido o trabajar con ambos de forma paralela.	Media	Original
US-005	**Visualización ajustada al pdf:** Como usuario, quiero que la aplicación renderice y adapte correctamente la visualización del documento al tamaño de mi ventana con la función de prioridad en pantalla, para una experiencia ergonómica y de uso sobre otras aplicaciones.	Media	Original
US-006	**Presentar PDF:** Como usuario, quiero activar un modo de presentación a pantalla completa, para poder exponer el contenido del documento a una audiencia ocultando los menús y herramientas.	Media	Original
US-007	**Eliminar páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder seleccionar y eliminar páginas específicas de un PDF, para remover información irrelevante o incorrecta del documento original.	Media	Original
US-008	**Guardar un PDF:** Como usuario, quiero poder guardar los cambios realizados sobre el archivo PDF actual, para asegurar y no perder el progreso de mi edición.	Media	Original
US-009	**Reordenar páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder reordenar las páginas del documento (por ejemplo, arrastrándolas), para ajustar el flujo de lectura y la organización según mis necesidades.	Media	Original
US-010	**Outline del PDF:** Como usuario, quiero visualizar el índice (outline) del documento en un panel lateral, para comprender rápidamente la jerarquía y estructura general del texto.	Media	Original
US-011	**Navegar Outline:** Como usuario, quiero poder hacer clic en cualquier sección del índice (outline) y saltar directamente a esa página, para navegar ágilmente a través de documentos muy extensos.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US-012	**Guardar nuevo PDF:** Como usuario, quiero tener la opción de ”Guardar como”para generar un nuevo archivo con mis modificaciones, manteniendo el PDF original intacto como respaldo.	Media	Original
US-013	**Buscar Texto:** Como usuario, quiero utilizar una barra de búsqueda para encontrar palabras o frases específicas dentro del documento, para localizar datos puntuales sin tener que leer todo el texto.	Media	Original
US-014	**Abrir un PDF:** Como usuario, quiero poder abrir un archivo PDF desde el explorador de archivos de mi dispositivo, para acceder a su contenido dentro de la aplicación.	Muy Alta	Original
US-015	**Ver páginas de un PDF:** Como usuario, quiero poder visualizar las páginas individuales del documento, para poder consumir la información que contienen.	Media	Original
US-016	**Copiar texto portapapeles:** Como usuario, quiero poder copiar el texto previamente seleccionado al portapapeles del sistema, para pegarlo y reutilizarlo en otras herramientas o correos.	Media	Original
US-017	**Zoom de un PDF** Como usuario, quiero poder acercar (zoom in) y alejar (zoom out) la vista de la página, para visualizar detalles pequeños o evaluar la distribución completa de la hoja.	Media	Original
US-018	**Scroll de un PDF:** Como usuario, quiero poder desplazarme verticalmente (scroll) a lo largo del documento, para mantener una experiencia de lectura continua y fluida.	Media	Original
US-019	**Seleccionar texto:** Como usuario, quiero poder seleccionar bloques de texto arrastrando el cursor, como acción indispensable antes de poder copiar o resaltar el contenido.	Media	Original
US-020	**Saltar a Página:** Como usuario, quiero poder ingresar un número específico de página, para saltar a esta inmediatamente sin tener que scrollear	Media	Original
US-021	**Mostrar Conteo de Páginas:** Como usuario, quiero poder la página en la que estoy en relación a la cantidad total de páginas, para saber con certeza en que parte del documento me encuentro.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US-022	**Menú Click Derecho:** Como usuario, quiero poder mostrar un menú con click derecho, para acceder a todas las funcionalidades del sistema sin que estas se entrometan en el lector.	Media	Original
US-023	**Firmar el documento abierto con GAUDI:** Como persona usuaria con tarjeta de firma digital quiero firmar el PDF que tengo abierto sin salir de la aplicación para no tener que abrir otro programa para firmarlo.	Alta	Original
US-024	**Ver el estado de firma del documento:** Como usuario que recibe un PDF quiero saber si el documento está firmado digitalmente y por quién para confiar de su procedencia.	Alta	Original
US-025	**Resaltar texto seleccionado:** Como usuario que estudia un documento quiero resaltar fragmentos de texto para poder verlos claramente y diferenciarlos entre el texto.	Media	Original
US-026	**Elegir el color del resaltado:** Como persona usuaria quiero escoger entre varios colores de resaltado para clasificar lo que marco.	Baja	Original
US-027	**Eliminar un resaltado:** Como persona usuaria quiero quitar un resaltado que ya no necesito para mantener el documento limpio.	Media	Original
US-028	**Guardar los resaltados en el archivo:** Como usuario quiero que los resaltados que hice se guarden cuando guardo el archivo para encontrarlos la próxima vez que lea el documento.	Media	Original
US-029	**Agregar un comentario a una selección:** Como usuario quiero agregar un comentario de texto a cualquier parte del documento que haya seleccionado, para poder hacer anotaciones sobre el documento en el mismo archivo y no tener que crear otro.	Media	Original
US-030	**Leer, editar y eliminar comentarios:** Como usuario quiero leer los comentarios que vengan en un documento, así como editarlos o eliminarlos, para poder leer los comentarios de otras personas y para modificarlos antes de enviar el documento a alguien más.	Alta	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción
US-031	**Listar los comentarios en el panel lateral:** Como persona que revisa un documento largo quiero ver todos los comentarios en una lista para recorrerlos sin buscarlos página por página	Media	Original
US-032	**Guardar los comentarios en el archivo:** Como usuario quiero que los resaltados que hice se guarden cuando guardo el archivo para encontrarlos la próxima vez que yo, o alguien más, lea el documento.	Alta	Original
US-033	**Insertar una imagen de firma en el documento:** Como persona usuaria quiero colocar la imagen de mi firma en una página para dejar constancia visual en el documento de que se firmó.	Media	Original
US-034	**Mover y redimensionar la firma antes de fijarla:** Como persona usuaria quiero ajustar dónde y de qué tamaño queda mi firma para que caiga sobre la línea correcta del documento.	Media	Original
US-035	**Guardar la imagen de firma para reutilizarla:** Como persona que firma documentos seguido quiero guardar mi imagen de firma en la aplicación para no buscar el archivo cada vez.	Baja	Original
US-036	**Distinguir la firma gráfica de la firma digital:** Como persona usuaria quiero entender que la imagen no da validez legal al documento para no confiarme de una firma que no está verificada.	Media	Original
US-037	**Instalador que configura extensiones en windows:** Como usuario quiero poder instalar la aplicación en mi sistema para que se configure dentro del sistema operativo y sea más fácil utilizarla por medio del menú de inicio, en el escritorio, o simplemente abriendo un documento.	Media	Original
US-038	**Usar 'Abrir con' de windows para abrir la app:** Como usuario quiero que cuando selecciono un pdf en windows y uso la función de "abrir con", la aplicación debería desplegarse con el pdf cargado para que me sea más fácil abrir cualquier documento.	Media	Original
US-039	**Mostrar anotaciones:** Como usuario, quiero poder ver las anotaciones que tiene un documento que fueron hechas con otro editor, para poder visualizar toda la información del documento.	Media	Original

Código	Descripción	Prioridad	Inserción

Cuadro 2.1: VERDE: Historias agregadas en esta iteración. ROJO: Historias eliminadas.

2.1.2. Bitácora de cambios

Iteración 1

Durante el desarrollo del sprint fue necesario agregar algunas correcciones denotadas con el código FX-####.

- FX-001: Presentar toma URL en vez de PDF.
- FX-002: Unir Viewer y PresentationViewer con OpenFile.
- FX-003: Unir Zoom con Viewer
- FX-004: Refactorizar código para que esté en línea con el estándar.

Se decidió eliminar las historias de usuario US-003: Mezclar archivos PDF y US-004: Abrir varios archivos PDF. Esto debido a que son funcionalidades complejas que toma mucho tiempo implementar, además durante el desarrollo se descubrió que está funcionalidad se podía replicar usando las funciones de compaginar y reordenar.

Iteración 2

2.2. Producto Mínimo Viable de la iteración 2

El producto mínimo viable de está iteración es una extensión de las funcionalidades del lector y editor de documentos PDF desarrollado en la etapa anterior. Las nuevas funcionalidades comprenden los comentarios, highlights, firma digital e instalación del programa.

El producto es capaz de firmar documentos de forma digital siguiendo la reglamentación que impone el Banco Central de Costa Rica. Además, la firma se puede incluir de forma gráfica, siempre advirtiendo al usuario sobre la diferencia de validez de una firma solamente gráfica y una digital.

También, se pueden agregar, eliminar, modificar y leer comentarios y highlights que están en el documento. Por lo tanto, la función de guardar se extiende para incluir estás anotaciones.

Está iteración del producto mejora su instalación dentro del sistema operativo del usuario ofreciendo opciones para asociar el programa con los documentos PDF, asi como crear íconos en el escritorio.

2.2.1. Pila de trabajo de la iteración 2

El presupuesto disponible en puntos de historia es de 72 puntos como se muestra en el cuadro 2.2. La carga total fue de 63 puntos que ronda aproximadamente el 87.5 % de capacidad. El planeamiento inicial se planteó con el fin de dejar espacio para resolver posibles problemas, sobrellevar alguna mala estimación de puntos por tarea y agregar funcionalidades extra (si se determinan necesarias) que complementen la aplicación.

Miembro del equipo	Rol	Capacidad
Fabián Araya	Desarrollador y SCRUM Master	12
Samuel Zúñiga	Desarrollador	12
Rubén Hurtado	Desarrollador	12
Andrés Feng	Desarrollador	12

Xotchil Rojas	Desarrollador	12
Víctor Mejías	Desarrollador	12
Presupuesto total:		72

Cuadro 2.2: Resumen de capacidad de carga del equipo para la iteración 2

En la planeación del sprint y durante el desarrollo se agregan tareas que no se clasifican como historias de usuario y solo son relevantes para esta iteración específica. Estas tareas se clasifican en tres tipos: Task(código TK), Documentación (código DC) y Fix (código FX); y se les asigna un consecutivo al igual que las historias de usuario.

En este sprint se asignaron las siguientes tareas:

- TK-002: Investigar como implementar GAUDI
- FX-005: Comunicación de Presentation a Viewer
- FX-006: Corregir posición y estilo de conteo de páginas - estilo de la barra de desplazamiento
- FX-007: Refactor de delete pages para que esté en el outline
- FX-008: Mejoras de UX en función Reordenar Páginas
- FX-009: Arreglar sombras del visualizador
- FX-010: Comentarios en páginas agrupados
- DC-001: Manual de Usuario
- DC-002: Manual Técnico
- DC-003: Informe de Avance Incompleto
- DC-004: Informe de Avance Completo

Pila de la **iteración 2**

Código	CE	CR	Responsables	Finalización
US-023	4		Responsable A, Responsable B	2017/08/14
US-024	2			
US-025	2			
US-026	3			
US-027	3			
US-028	3			
US-029	3			
US-030	4			
US-031	3			
US-032	2			
US-033	4			
US-034	2			
US-035	1			
US-036	2			
US-037	2			
US-038	2			
US-039	1			
TK-002	4			

Código	CE	CR	Responsables	Finalización
FX-005	1			
FX-006	1			
FX-007	1			
FX-008	2			
FX-009	1			
FX-010	1			
DC-001	2			
DC-002	3			
DC-003	2			
DC-004	2			
Total	10	12		

Cuadro 2.3: Pila de la Iteración 2. **CE:** Carga Estimada, **CR:** Carga Real.

2.2.2. Desempeño del equipo

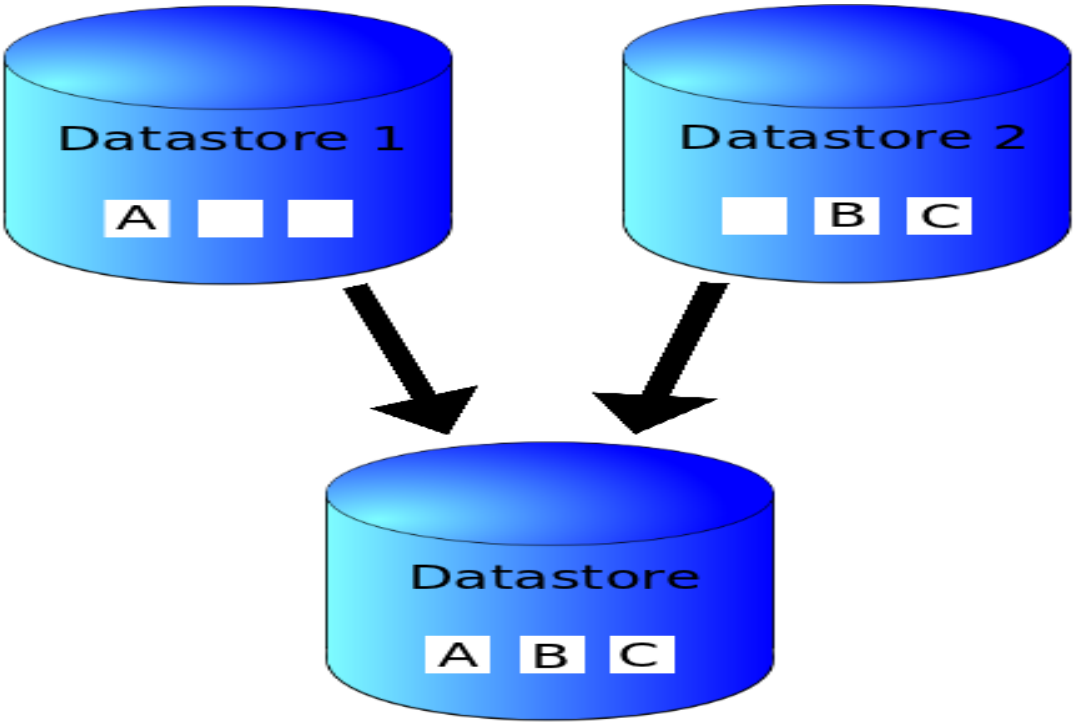


Figura 2.1: IMAGE CAPTION

Capítulo 3

Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general del sistema

Descripción en prosa del diseño del sistema. Resalte cualquier detalle que considere de importancia para la comprensión del diseño. Indique cuál patrón arquitectónico está utilizando como base para su sistema. Si está utilizando un *framework* para apoyar el proceso de desarrollo, descríbalo en esta sección. Cite y referencie adecuadamente la información que lo requiera.

3.1.1. Diseño de la persistencia

Describa en esta sección la estrategia que abordó para diseñar la persistencia del sistema, incluya un diagrama para el modelo conceptual (Entidad-Relación) del sistema. Especifique cuáles aspectos del diseño fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

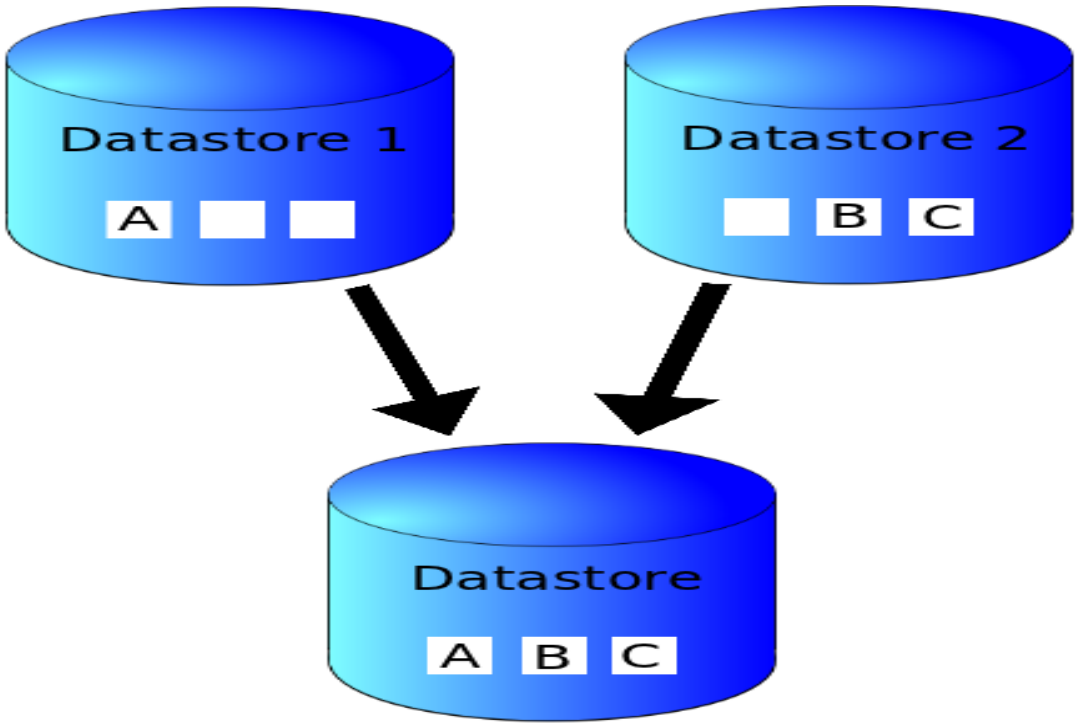


Figura 3.1: IMAGE CAPTION

Incluya y describa el modelo lógico (Diagrama relacional) de su sistema. Especifique todos los aspectos del diseño que fue necesario cambiar desde la última iteración, justifique todos los cambios.

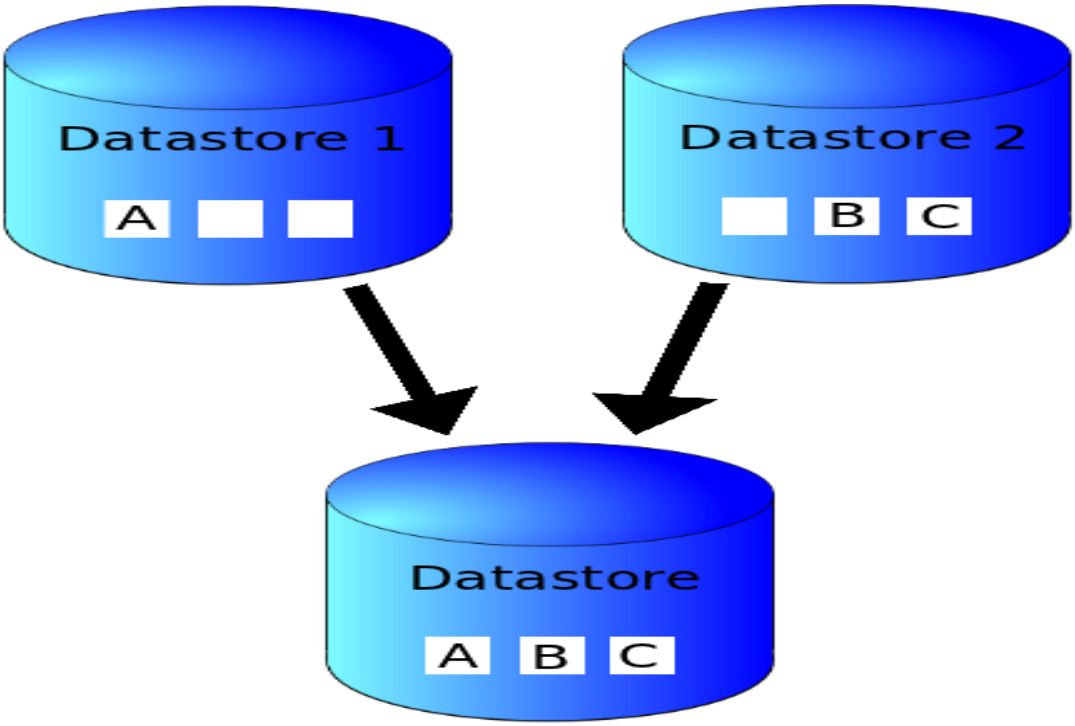


Figura 3.2: IMAGE CAPTION

3.1.2. Diagrama de clases

Añada una imagen con el diagrama de clases del sistema, preferiblemente desarrollado en DIA. Introdúzcala con un párrafo breve que enlace el diagrama con la descripción en prosa del encabezado de sección. Se recomienda que el diagrama se diseñe de forma que calce bien en una página vertical, de forma que se facilite su lectura. Recuerde hacer referencia a su diagrama de clases usando la referencia correcta. Por ejemplo, en la Figura 3.3 se encuentra el diagrama de clases.

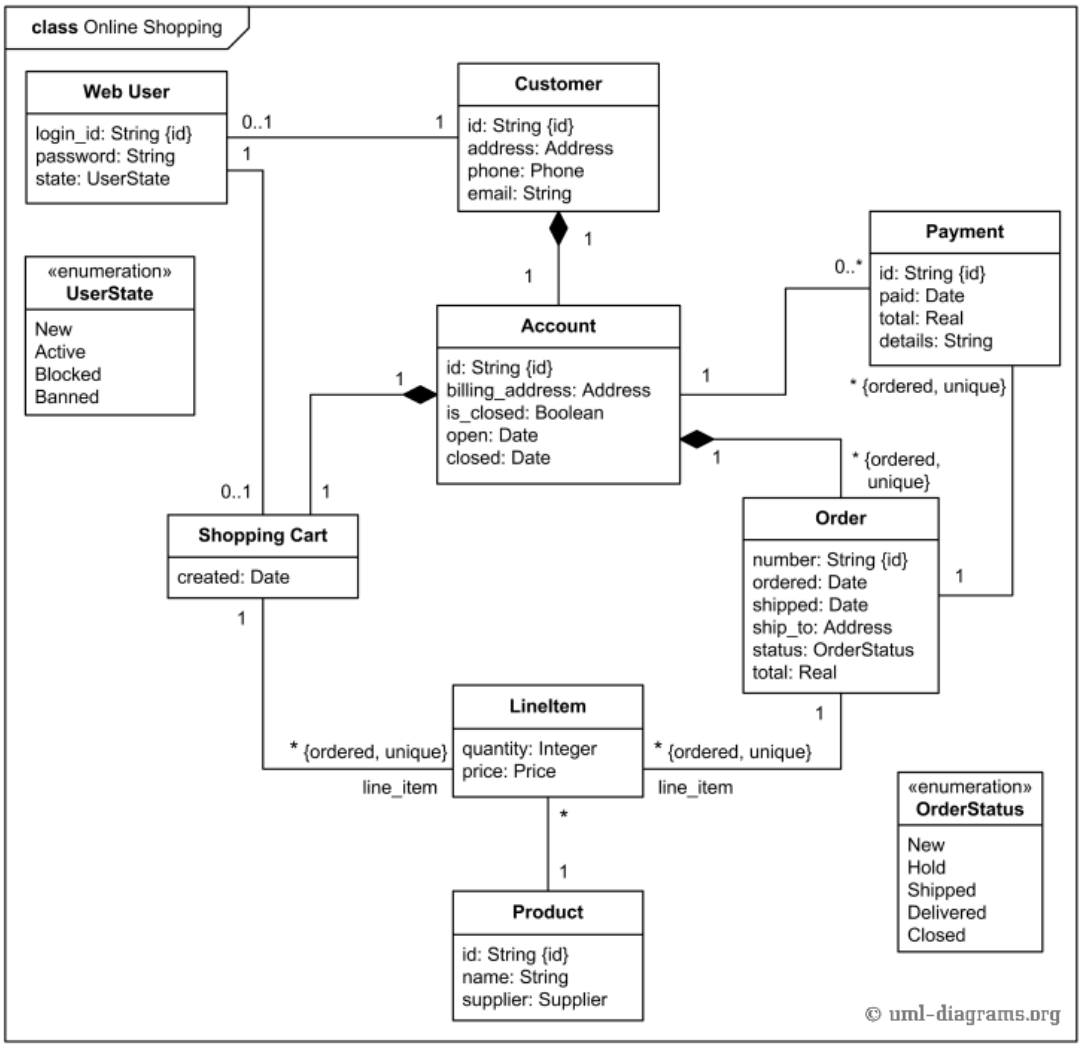


Figura 3.3: IMAGE CAPTION

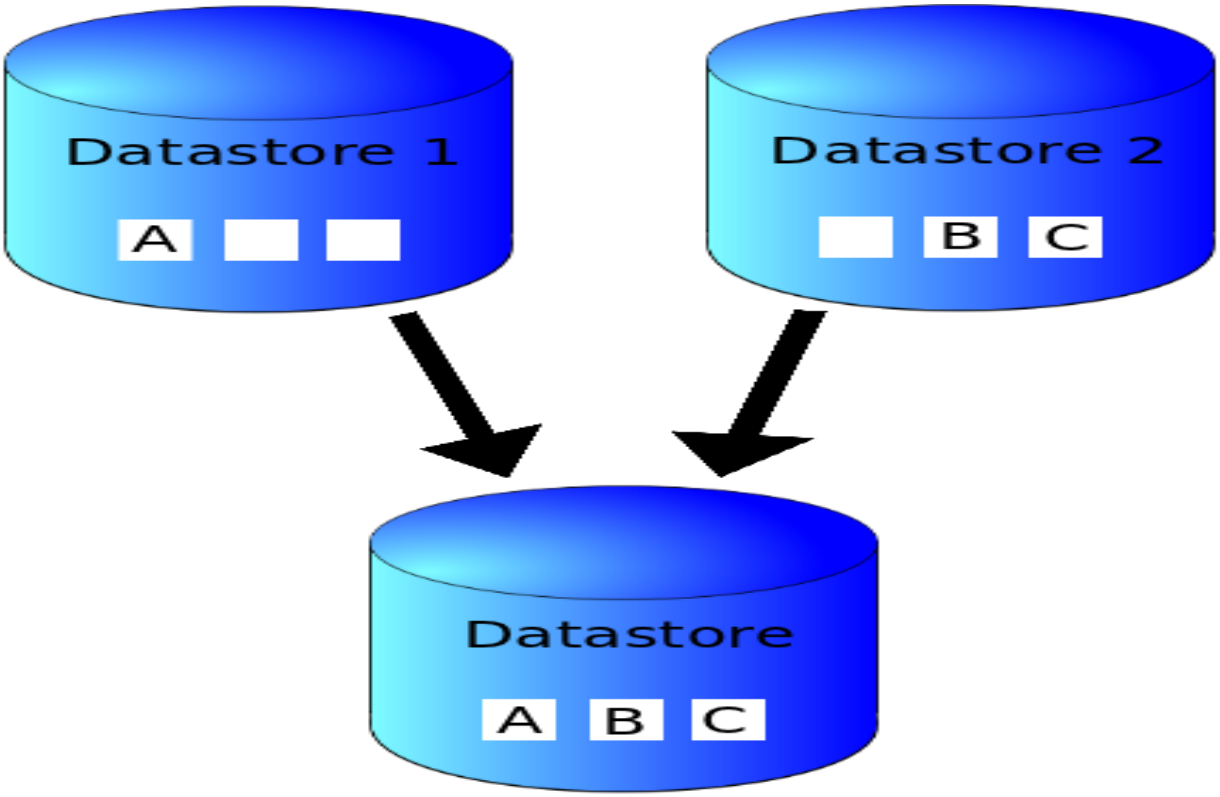
Capítulo 4

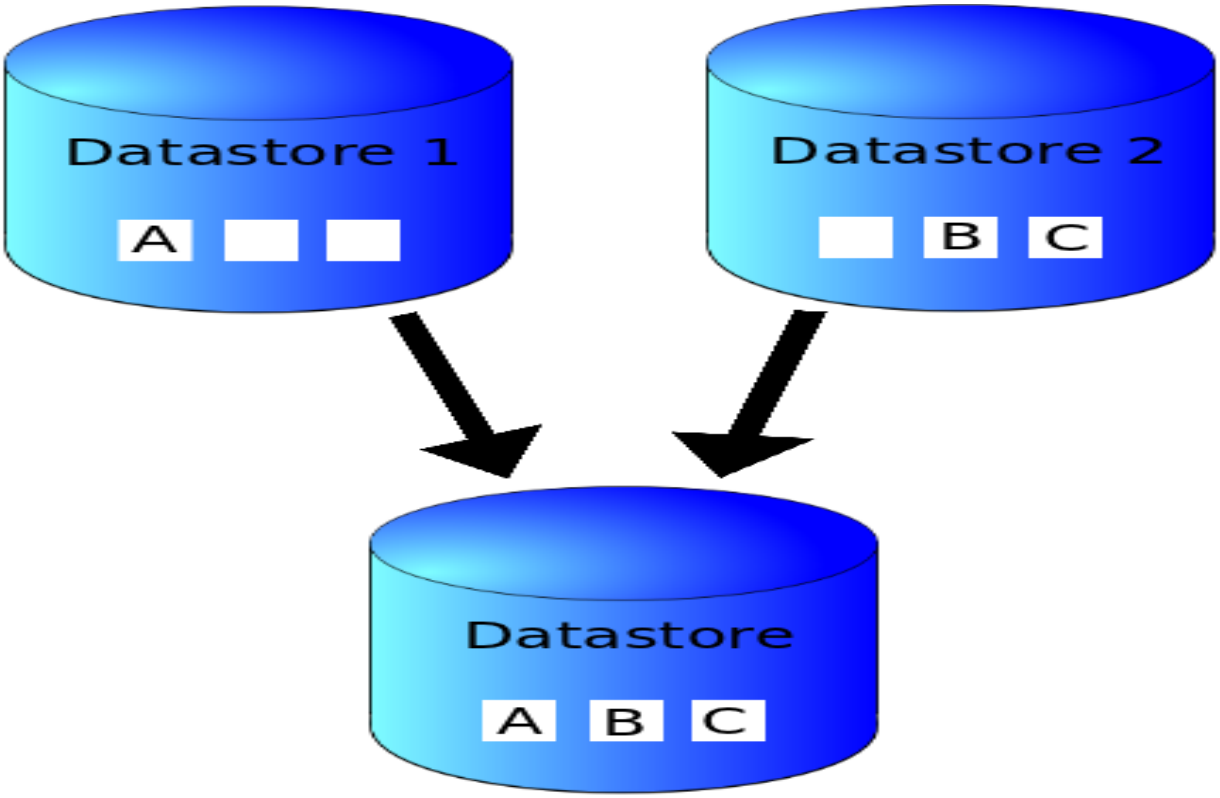
Prototipos de interfaz

En este capítulo adjunte y describa los prototipos de la interfaz para su aplicación. Procure hacer referencia al diseño de interacción y diseño para la usabilidad presentes en su aplicación. Si su aplicación tiene propiedades de accesibilidad para un público con necesidades especiales, por favor describa las estrategias usadas en esta sección.

4.1. Prototipos de la funcionalidad X

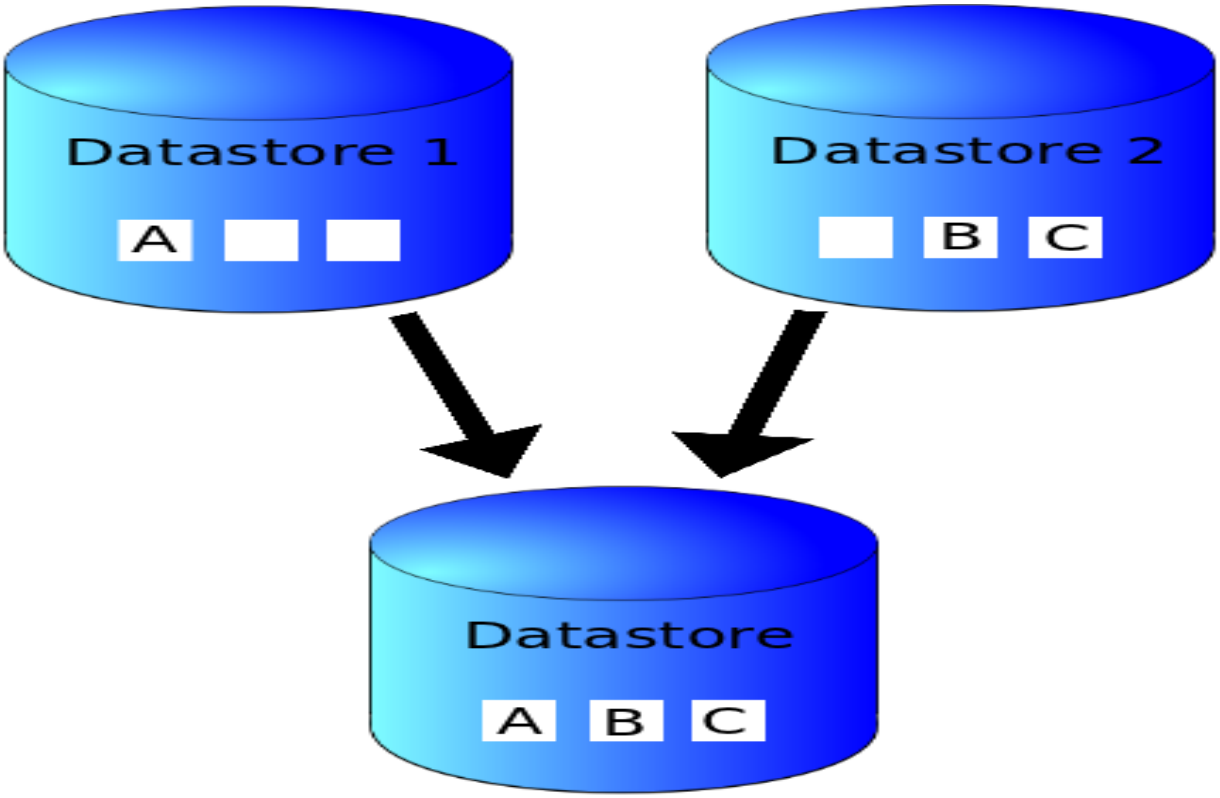
Recuerde poner un texto introductorio breve para cada sección.





4.2. Prototipos de la funcionalidad Y

No olvide referenciar las imágenes en el texto usando *label* y *ref*.


Datastore 1
A
Datastore 2
B C
Datastore
A B C

Capítulo 5

Control de calidad

El control de calidad del sistema se realizará mediante pruebas manuales funcionales ejecutadas por los miembros del equipo de desarrollo. Estas pruebas tienen como objetivo comprobar que la funcionalidades implementadas respondan de acuerdo con los requerimientos definidos para cada historia de usuario.

Para cada prueba se verificará la interacción del usuario con la aplicación, el resultado visual obtenido y, cuando corresponda, la conservación de los cambios realizados en el documento PDF. Las pruebas se organizaron según las principales áreas funcionales del sistema para esta iteración: comentarios, highlights, firma e instalación.

5.1. Guiones de pruebas

Historias	Descripción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Condición
US-023	El usuario con tarjeta de firma digital abre un PDF, selecciona la opción de firmar, se autentica con GAUDI y confirma la firma sin salir de la aplicación.	El documento queda firmado digitalmente con el certificado de la tarjeta, sin abrir programas externos. Al reabrir el archivo, la firma es válida.		
US-024	El usuario abre un PDF previamente firmado digitalmente y consulta el estado de la firma.	La aplicación indica que el documento está firmado y muestra el nombre del firmante y la fecha de la firma.		
US-033	El usuario selecciona la opción de firma gráfica, elige su imagen de firma y la coloca haciendo clic en una página del documento.	La imagen de firma aparece en la página seleccionada con el mismo aspecto que la vista previa.		

US-034	Tras colocar la firma gráfica, el usuario la arrastra a otra posición y cambia su tamaño con los controles de la imagen.	La firma cambia de posición y tamaño según lo indicado y conserva esa ubicación al fijarla en la página.		
US-035	El usuario carga una imagen de firma y la guarda en la aplicación. Luego cierra la aplicación, la vuelve a abrir y accede a la opción de insertar firma.	La imagen guardada aparece disponible en la lista de firmas sin necesidad de buscar el archivo original.		
US-036	El usuario inserta una firma gráfica en un documento y observa el aviso que aparece.	La aplicación muestra un aviso que indica que la firma gráfica no tiene validez legal y que solo la firma digital verificada la tiene.		

Cuadro 5.1: Guión de Pruebas 1: firma digital y gráfica

Historias	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Condición**
US-025	El usuario abre un PDF, hace una selección con el cursor y activa la opción de resaltar.	El fragmento seleccionado queda con un fondo de color que lo diferencia del resto del texto.		
US-026	El usuario selecciona un fragmento de texto, despliega la lista de colores de resaltado y elige un color distinto al predeterminado.	La aplicación muestra varios colores disponibles y el texto resaltado toma el color elegido.		
US-027	El usuario hace clic sobre un resaltado existente y selecciona la opción de eliminarlo.	El resaltado desaparece y el texto queda sin marca.		

US-028	El usuario crea un resaltado, guarda el documento, lo cierra y lo vuelve a abrir.	El resaltado se conserva en la misma posición y con el mismo color al reabrir el archivo.		

Cuadro 5.2: Guión de Pruebas 2: highlights

Historias	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Condición**
US-029	El usuario selecciona un fragmento de texto, elige la opción de agregar comentario, escribe un texto y confirma.	El comentario queda asociado a la selección y se muestra un indicador en esa parte del documento.		
US-031	El usuario accede al panel de comentarios desde el menú contextual. Hace click en un comentario.	El panel de comentarios muestra una lista con todos los comentarios del documento. Al hacer click en un comentario el visualizador se dirige a la posición del comentario en el documento.		
US-030	El usuario abre el panel de comentarios, selecciona un comentario existente, modifica su texto y luego elimina otro comentario del documento.	El comentario editado muestra el nuevo texto y el comentario eliminado desaparece del documento.		
US-032	El usuario agrega un comentario, guarda el archivo, lo cierra y lo vuelve a abrir.	Los comentarios se mantienen en el documento y pueden visualizarse al reabrirlo.		
US-039	El usuario abre un PDF creado con otro editor que contiene anotaciones.	Las anotaciones existentes se muestran sobre la página en su posición original.		

Cuadro 5.3: Guión de Pruebas 3: comentarios

Historias	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Condición**

US-037	El usuario ejecuta el instalador en Windows, acepta las opciones por defecto y finaliza la instalación.	La aplicación queda instalada, aparece en el menú de inicio y en el escritorio si se seleccionó esa opción.		
US-038	El usuario hace clic derecho sobre un archivo PDF, selecciona la opción “Abrir con” y elige la aplicación.	La aplicación se abre con el PDF cargado y visible en el visor.		

Cuadro 5.4: Guión de Pruebas 4: instalación y anotaciones externas

Historias	**Descripción**	**Resultado Esperado**	**Resultado Obtenido**	**Condición**
FX-005	El usuario inicia el modo presentación desde el visor de un PDF abierto.	El modo presentación recibe el documento y la página actual, y muestra el contenido correctamente.		
FX-006	El usuario abre un PDF con varias páginas y observa el conteo de páginas y la barra de desplazamiento.	El conteo de páginas se muestra en la esquina inferior derecha con estilo minimalista, y la barra de desplazamiento mantiene el estilo visual de la aplicación, no el del sistema.		
FX-007	El usuario selecciona una o varias páginas desde el outline y ejecuta la acción de eliminar.	La acción de eliminar páginas está disponible desde el outline y elimina únicamente las páginas seleccionadas.		
FX-008	El usuario arrastra una página a una nueva posición dentro de la función de reordenar páginas.	La aplicación muestra una indicación visual durante el arrastre y la página queda en la posición donde se soltó.		
FX-009	El usuario abre un PDF y revisa la visualización de las páginas en el visor.	Las sombras de las páginas se renderizan correctamente.		

FX-010	El usuario abre un PDF con comentarios distribuidos en varias páginas y revisa el panel de comentarios.	Los comentarios aparecen agrupados por página dentro del panel de comentarios.		

Cuadro 5.5: Guión de Pruebas 5: fixes de la iteración 2

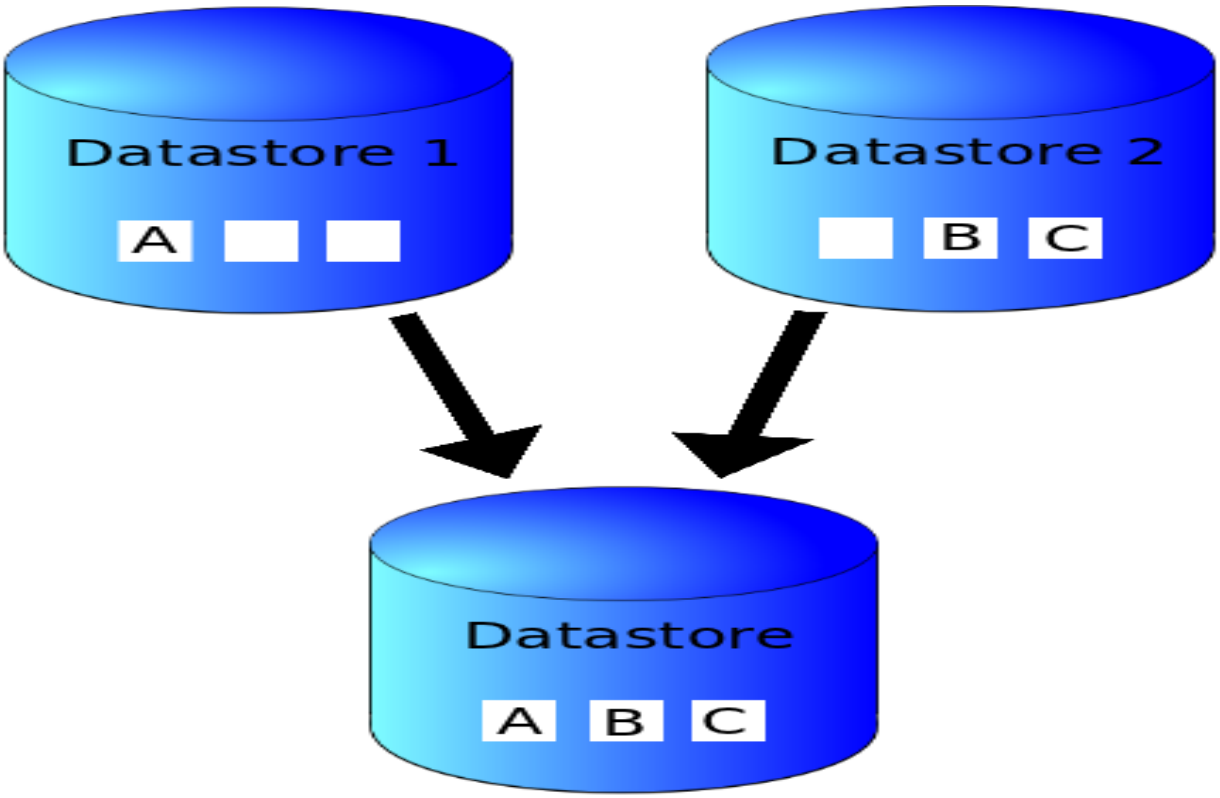
Capítulo 6

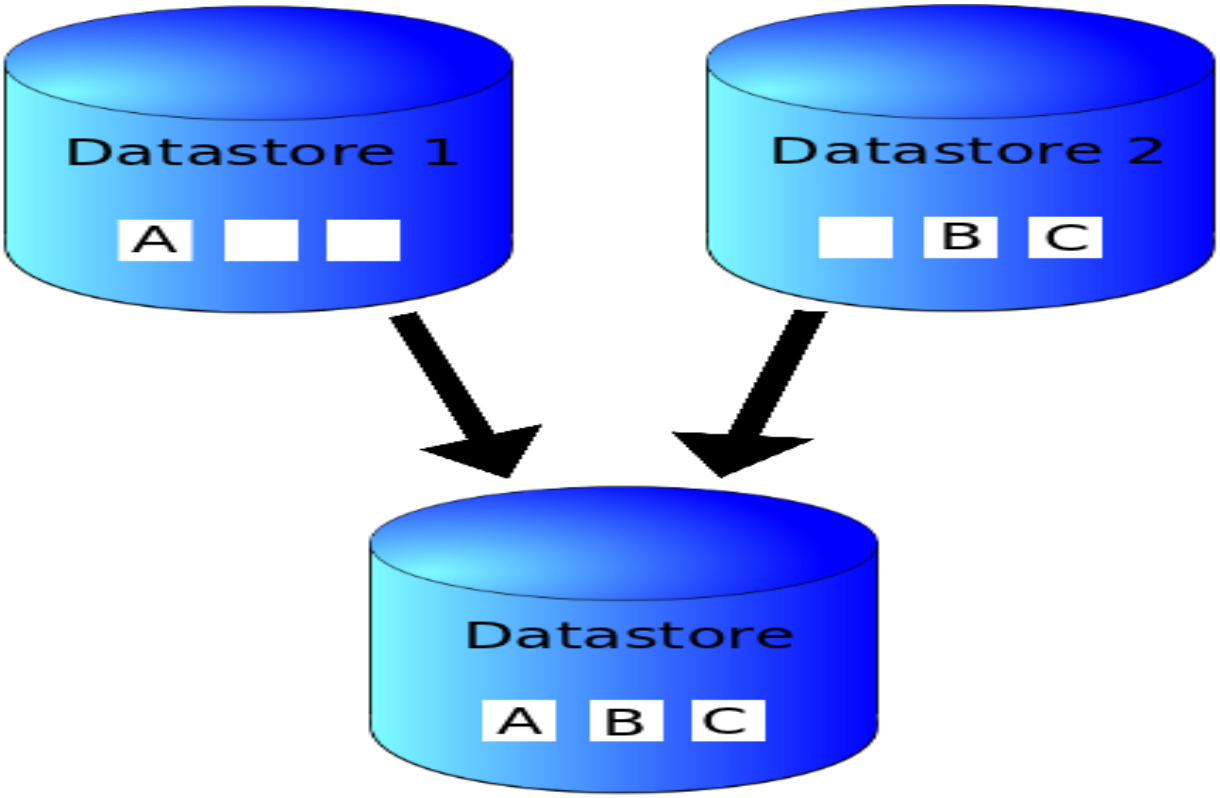
Capturas de pantalla

En este capítulo puede mostrar capturas del sistema para que quede registro del avance del producto. Esta sección es opcional.

6.1. Capturas de la funcionalidad X

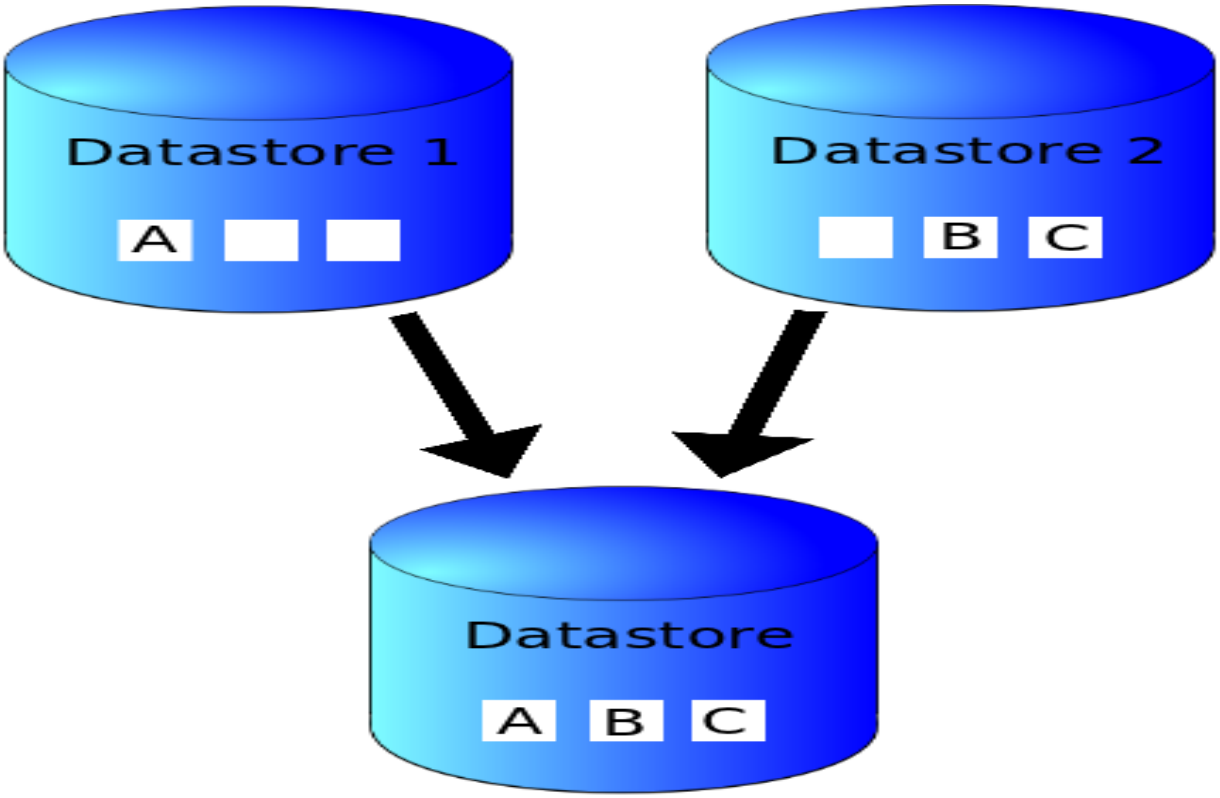
Recuerde poner un texto introductorio breve para cada sección.





6.2. Capturas de la funcionalidad Y

No olvide referenciar las imágenes en el texto usando *label* y *ref*.


Datastore 1
A
Datastore 2
B C
Datastore
A B C

Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

Documente el aprendizaje acumulado durante el desarrollo del proyecto. Las conclusiones deben ser hechos concretos que puedan ser de utilidad para un lector externo que no conoce el proyecto.

7.2. Problemáticas y limitaciones

Recuerde que sólo debe registrar aquellas problemáticas que el sistema TIENE, no debe mencionar problemas que aparecieron durante el desarrollo, pero que se resolvieron adecuadamente. Considere como problemáticas errores o comportamientos indeseables que el sistema tiene. Por ejemplo fugas de memoria, puntos en los que el sistema se cuelga, etc... Limitaciones por el otro lado, son cosas que el sistema NO puede hacer, ya sea por diseño o por que se quería incluir pero no fue posible. Por ejemplo la falta de multijugador por Internet es una limitación, también liste aquí las plataformas para las cuales el sistema está diseñado (sistema operativo, requerimientos mínimos, resolución recomendada, etc...).

7.3. Trabajo futuro

Describa en esta sección qué considera que puede mejorarse en el futuro para este proyecto.

7.4. NOTAS SOBRE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

En el archivo references.bib puede agregar las fuentes bibliográficas usadas en el documento en formato *bibtex*. Puede incluir fuentes que no citó en el archivo de referencias. Aquellas que no citó automáticamente serán omitidas en la lista de referencias. Para citar una referencia en el texto debe usar el comando *cite*.

Por ejemplo el artículo de Dean se cita usando (?, ?). Note cómo los libros de Ortíz y Sánchez no salen en las referencias.

Procure eliminar esta sección de su documento